

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [14] 345kV 주변압기 2차측 GIB 과열개소 설비 개선을 통한
고장예방

관 계 부 서 : 인천본부 김포전력지사 변전정비팀

모 범 직 원 : 인천본부 김포전력지사 변전정비팀 대리 박상하

내 용

위 직원은 2019년 10월부터 현재까지 인천본부 김포전력지사에서 근무하면서, 변전정비팀에서 변전설비 유지보수 업무를 총괄하며 성실히 수행하고 있다. 특히 2023년 12월 신김포변전소 345kV #3M.Tr 2차 GIB 접지선 과열되는 문제에 대하여 제작사와 대책회의를 주관 하는 등 설비를 개선하여 향후 화재로 이어질수 있는 사고를 미연에 방지하였으며, 제작사에서 향후 한전에 납품하는 제품에 대하여 개선된 제품으로 납품을 유도하는 등 고장예방을 통한 안정적인 전력공급에 크게 이바지 하였다.

'23년 12월 #3M.Tr 2차측과 연결되어 지는 154kV GIB 연결 접지선의 상간 온도차이[(A상(450℃), B상(150℃) C상(100℃)]를 근무자가 발견하여 현장 긴급출동하여 과열부 접지선 임시 보강 조치를 시행하여 상간 온도차이를 해소 하였다. 상간 온도차이 발생 원인은 과도한 순환전류에 의한 기존 접지선의 용량 부족

현상으로 추정되었다.

[그림 1] 과열당시 #3M.Tr 접지선 용융상태 및 과열측정 사진



2024년 1월 GIB 제작사 ☎☎☎ 설계 엔지니어 및 관련자들과 현장 확인 및 대책방안에 대해서 협의를 진행하였다. 재발방지대책으로는 GIB와 변압기 연결구간에 접지선 보강 및 GIB 상간 단락바를 설치하는 것으로 순환전류를 저감하는 방안을 도출하였다. 향후 제작사는 이와 유사한 제품 납품시 상기 대책방안을 적용하여 설계 납품하는 것으로 협의를 하였다.

[그림 2] 신김포S/S 접지선 보강 및 상간단락바 설치 사진



#1, 2MTr에서 상기와 유사한 형태로 24년 설비 개선 조치 하였으며, 현재까지 상간 온도차 발생 및 과열개소 없는 것으로 확인 되었다. 과열개소에 대한 근본적인 원인 조사 및 재발 방지 대책을 도출하여 고장파급 방지에 큰 기여를 하여 안정적인 전력계통운영에 만전을 기하였다.

[그림 3] 제작사와 개선방안 회의 시행

345kV MTr 2차측 GCB와 열차단 릴레이 동작 특성 개선 조치
(안전/상간부 345kV 5/5, 345/15kV MTr)

1. 현상 (발생 내용)

- 단부측 순서 중 345MTr 2차 GCB A상 열차단 동작 및 그후를 확인
- 열차단 측별 결과 : A상(450°C), B상(150°C) C상(100°C)

2. 대책 방안

□ 상간 단락과 설계

상간 단락을 위부분에 두 열차단으로 구성되는 것을 순환전압 (2기종 3기종)으로 구성 (2차측 부하 전압 345kV에서 100kV로 20%가량 감소)

※ 안전에서 확인한 345MTr 2차 열차단 릴레이 동작 특성 (안전/상간부 345kV 5/5, 345/15kV MTr)

□ 상간 단락과 연결 상세도

□ 과열 범위 (C/D)

구분	위치	과열 범위	
		상간	상간/상간부
1	상간 단락과 (Below) 내 열차단 릴레이 동작		○
2	상간 단락과, CV 150 mm - 기중 열차단 릴레이 및 열차단 릴레이 동작	○	
3	상간 단락과, CV 150 mm - 기중 열차단 릴레이 동작	○	
4	상간 단락과		○

□ 자체 과열 상세

- 상간 단락과 (Below)
- 상간 단락과 (Below) A1000 기종 : T10 x W100
- Terminal Lug (열차단 릴레이, 1000mm 고전압) 과 상간 1개 과열대응 자체 보완

□ 안전 설치 작업 일괄 (안전/상간)

- ✓ #1 MTr : 2024.02.28
- ✓ #2 MTr : 2024.03.27
- ✓ #3 MTr : 2024.04.22

[그림 4] 개선방안 현장 설치사진



① 기존 접지본드 제거



② 상간단락바 연결용 접지본드 설치



③ 상간단락바 설치



④ 접지선 연결



⑤ 설치 완료 사진

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)